



Hematology

أمراض الدم

المحاضرة 5 • LECTURE 5

فقر الدم
Anaemia

نظري • Theory

المرحلة الثالثة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

BIOS • Telegram @BIOS0t

LEC

5

Anaemia

فقر الدم

1

Anaemia

فقر الدم

EN

Definition: It is a state of decrease hemoglobin level below the normal physiological level take in consideration patient age and sex, usually (not always) accompanied by reduction in PCV and RBC count.

AR

التعريف: حالة انخفاض مستوى الهيموغلوبين عن المستوى الفسيولوجي الطبيعي مع مراعاة عمر المريض وجنسه، ويرافقها عادةً (لا دائماً) انخفاض في PCV وعدد الكريات الحمر.

Normal adult red cell value القيم الطبيعية لكريات البالغين الحمر

	Male	Female	الترجمة
Hemoglobin (Hb.) (g/dl)	13.5-17.5	11.5-15.5	الهيموغلوبين (غ/دل)
Hematocrit (pcv) (%)	40-52	36-48	الهيماتوكريت (%)
Red cell count ($\times 10^{12}/l$)	4.5- 6.5	3.9-5.6	عدد الكريات الحمر ($\times 10^{12}/l$)
MCV (fl)	80-95	80-95	متوسط حجم الكرية
MCH (pg)	27-34	27-34	متوسط هيموغلوبين الكرية
MCHC (g/dl)	20-35	20-35	متوسط تركيز الهيموغلوبين

EN

Causes of anaemia:

AR

أسباب فقر الدم:

1

Blood loss e.g. bleeding.

فقدان الدم مثل النزف.

2

Impaired red cell production e.g. bone marrow failure.

ضعف إنتاج الكريات الحمر مثل فشل نخاع العظم.

3

Accelerated red cell destructions e.g. hemolytic anemia

تسارع تحطم الكريات الحمر مثل فقر الدم الانحلالي

2

Classification of anaemia

تصنيف فقر الدم

EN We have many classifications for the anemia.

AR لفقر الدم تصنيفات كثيرة.

The most useful classification is that **Depending on blood indices**,

وأكثرها فائدة التصنيف **المعتمد على مؤشرات الدم**،

Depending on blood indices, anaemia can be classified into:

وبالاعتماد على مؤشرات الدم يُصنّف فقر الدم إلى:

- 1 Microcytic hypochromic anaemia. فقر الدم صغير الكريات ناقص الصباغ.
- 2 Normochromic normocytic anaemia. فقر الدم سوي الصباغ سوي الكريات.
- 3 Macrocytic anaemia. فقر الدم كبير الكريات.

	Microcytic hypochromic	Normochromic normocytic	Macrocytic
Indices	MCV<80 fl, MCH< 27 pg	MCV 80-95 fl, MCH >26 pg	MCV >95 fl
Causes	Iron deficiency anaemia; Thalassaemia; Anaemia of chronic disease (some cases); Lead poisoning; Sideroblastic anaemia(some cases)	Many haemolytic anaemia; Anaemia of chronic disease(some cases); After acute blood loss; Renal disease; Mixed deficiency; Bone marrow failure e.g. Post-chemotherapy, Infiltration by carcinoma.	Megaloblastic: Vitamin B12 or folate deficiency. Non-megaloblastic: Alcohol, liver disease, MDS, Aplastic anaemia ,etc

Type	الترجمة
Microcytic hypochromic	صغير الكريات ناقص الصباغ (MCH < 27, MCV < 80): فقر الدم بنقص الحديد، الثلاسيميا، فقر دم الأمراض المزمنة (بعض الحالات)، التسمم بالرصاص، فقر الدم الحديدي الأرومات (بعض الحالات).
Normochromic normocytic	سوي الصباغ سوي الكريات (MCH > 26, MCV 80–95): كثير من فقر الدم الانحلالي، فقر دم الأمراض المزمنة (بعض الحالات)، بعد النزف الحاد، أمراض الكلية، النقص المختلط، فشل نخاع (بعد العلاج الكيميائي، ارتشاح السرطان).
Macrocytic	كبير الكريات (MCV > 95): أرومي ضخم بنقص B12 أو الفولات؛ وغير أرومي ضخم: الكحول، أمراض الكبد، MDS، فقر الدم اللاتنسجي، إلخ.

1. Microcytic hypochromic anaemia

1. فقر الدم صغير الكريات ناقص الصباغ

EN This mean **small size of cell** so in this type of anaemia there is

AR ويعني **صغر حجم الخلية**، لذلك يوجد في هذا النوع

1 Decrease **MCV less than 76 fl.**

AR انخفاض MCV إلى أقل من 76 fl.

2 Decrease **MCH less than 27 pg.**

AR انخفاض MCH إلى أقل من 27 pg.

EN This type of anaemia usually seen in:

AR ويرى هذا النوع عادةً في:

A **Iron deficiency anaemia** (here its defect in **haem synthesis**).

AR فقر الدم بنقص الحديد (وانخلل هنا في تخليق الهيم).

B **Thalassemias** (here its defect in **globins chain synthesis**).

AR الثلاسيميا (وانخلل هنا في تخليق سلاسل الكلوبين).

C Anaemia of chronic diseases (some cases).

AR فقر دم الأمراض المزمنة (بعض الحالات).

D Sidroblastic anaemia.

AR فقر الدم الحديدي الأرومات.

E Lead poisoning.

AR التسمم بالرصاص.

BIOS note ملاحظة بايوس

The lecture uses **MCV < 80 fl** in the table and **< 76 fl** in the text — both appear in the original.

تستخدم المحاضرة **MCV < 80** في الجدول و**< 76** في النص — والقيمتان موجودتان في الأصل.

2. Normochromic normocytic anaemia

2. فقر الدم سوي الصباغ سوي الكريات

EN Here there are **normal blood indices** (i.e. normal MCV, MCH). This type of anaemia is usually seen in:

AR هنا تكون مؤشرات الدم طبيعية (أي MCV و MCH طبيعيان). ويرى هذا النوع عادةً في:

- A After acute blood loss. بعد النزف الحاد.
- B Many hemolytic anemias. كثير من أنواع فقر الدم الانحلالي.
- C Anemia of chronic disorders. فقر دم الاضطرابات المزمنة.
- D Bone marrow failure (e.g. infiltrations by carcinoma and after chemotherapy) فشل نخاع العظم (مثل الارتشاح بالسرطانة وبعد العلاج الكيميائي)

3. Macrocytic anaemia

3. فقر الدم كبير الكريات

EN In which **increase MCV more than 95 fl**. This type of anaemia usually seen in:

AR وفيه يزداد MCV إلى أكثر من 95 fl. ويرى عادةً في:

- A Megaloblastic anaemia. فقر الدم الأرومي الضخم.
- B A plastic anaemia. فقر الدم اللاتنسجي.
- C Others أخرى

3

Clinical features of anemia

المظاهر السريرية لفقر الدم

Symptoms: These are usually shortness of breath particularly on exercise, weakness, lethargy, palpitation and headaches.

الأعراض: عادةً ضيق النفس ولا سيما مع الجهد، والضعف، والخمول، والخفقان، والصداع.

In older subjects symptoms of cardiac failure, angina pectoris or intermittent claudication or confusion may be present.

وعند كبار السن قد توجد أعراض عجز القلب، أو الذبحة الصدرية، أو العرج المتقطع، أو التشوش الذهني.

Visual disturbances because the retinal hemorrhage may complicate very severe anaemia, particularly of rapid onset.

واضطرابات بصرية لأن نزف الشبكية قد يعقد فقر الدم الشديد جداً، ولا سيما سريع البدء.

Signs: These may be divided into general and specific signs.

العلامات: يمكن تقسيمها إلى علامات عامة وعلامات خاصة.

General signs: Include

العلامات العامة: وتشمل

- Pallor of mucus membrane** which occurs if the hemoglobin level less than 9-10 g/dl. Conversely, skin colour is not a reliable sign.

شحوب الأغشية المخاطية ويحدث إذا كان الهيموغلوبين أقل من 9-10 غ/دل. وبالمقابل لون الجلد ليس علامة موثوقة.

- A **hyper-dynamic circulation** may present with tachycardia, a bounding pulse, cardiomegaly and a systolic flow mummer especially at the apex of heart.

قد توجد دورة دموية مفرطة الحركية مع تسرع القلب، ونبض واثب، وتضخم القلب، ونفخة جريان انقباضية ولا سيما عند قمة القلب.

- Particularly in elderly, features of **congestive heart failure** may be present.

ولا سيما عند كبار السن قد توجد مظاهر عجز القلب الاحتقاني.

- Retinal hemorrhages are unusual.

نزوف الشبكية غير شائعة.

Specific sign	Type of anaemia	العلامة — نوع فقر الدم
Koilonychias (spoon nails)	iron deficiency anaemia	<u>تقعر الأظافر (الأظافر الملعقية)</u> — فقر الدم بنقص الحديد
Jaundice	hemolytic anemia and megaloblastic anaemia	<u>اليرقان</u> — فقر الدم الانحلالي والأرومي الضخم
Leg ulcer	sickle cell and other hemolytic anaemia	<u>قرحة الساق</u> — فقر الدم المنجلي وغيره من الانحلالي
Bone deformity	thalassemia major and other severe congenital haemolytic anaemia	<u>تشوه العظام</u> — الثلاسيميا الكبرى وغيرها من فقر الدم الانحلالي الخلقي الشديد

4

Diagnosis of anemia

تشخيص فقر الدم

EN The following Laboratory test used in the diagnosis of anemia:

AR تُستخدم الفحوص المختبرية الآتية في تشخيص فقر الدم:

1

EN **Cpmplete blood count** including Hb., PCV, RBC, Red blood cell indices (MCV,MCH,MCHC) , Red cell distribution width (**RDW**).

AR صورة الدم الكاملة وتشمل Hb و PCV و RBC ومؤشرات الكريات (MCV و MCH و MCHC) وعرض توزع الكريات الحمر (**RDW**).

2

EN **Reticulocytes count: Increased** reticulocytes count increased if the cause of anemia was **increased red cell loss or destruction**.

AR عدد الخلايا الشبكية: يرتفع إذا كان سبب فقر الدم زيادة فقدان الكريات الحمر أو تحطّمها.

Decreased if the cause of anemia was **decreased red cell production**.

AR وينخفض إذا كان السبب انخفاض إنتاج الكريات الحمر.

3

EN **Blood film:** Looking for morphology of the cells

AR المسحة الدموية: للبحث في شكل الخلايا

4

EN **Bone marrow examination:** Useful in case of **unexplained anemia**

AR فحص نخاع العظم: مفيد في حالة فقر الدم غير المفسر

5

EN

Other Tests include:

AR

فحوص أخرى تشمل:

Test	Useful in diagnosis of	الفحص – يفيد في تشخيص
Serum iron, total iron binding capacity, and serum ferritin	iron deficiency anemia	<u>حديد المصل، والسعة الكلية لربط الحديد، وفيريتين المصل</u> – فقر الدم بنقص الحديد
Serum B12 and folate	megaloblastic anemia	<u>B12 والفولات في المصل</u> – فقر الدم الأرومي الضخم
Coombs test	immune hemolytic anemia	<u>اختبار كومبس</u> – فقر الدم الانحلالي المناعي
Osmotic fragility test	hereditary spherocytosis	<u>اختبار الهشاشة الأوزموزية</u> – كثرة الكريات الكروية الوراثية
Sickling test	sickle cell anemia	<u>اختبار التمنجل</u> – فقر الدم المنجلي
Hb. Electrophoresis	hemoglobinopatheis	<u>الترجيل الكهربائي للهيموغلوبين</u> – اعتلالات الهيموغلوبين
G6PD Enzymes assay	G6PD ENZYME DEFICNRY	<u>قياس إنزيم G6PD</u> – نقص إنزيم G6PD

LEC

5

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition, causes and classification

التعريف والأسباب والتصنيف

EN

Anaemia is defined as a decrease in:

Q1

س1. يُعرّف فقر الدم بأنه انخفاض في:

AR

A

White cell count

عدد الكريات البيض

B

Haemoglobin level below normal for age and sex

مستوى الهيموغلوبين عن الطبيعي للعمر والجنس

C

Platelet count

عدد الصفائح

D

Serum iron only

حديد المصل فقط

EN

Which is NOT one of the three main causes of anaemia?

Q2

س2. أي مما يأتي ليس من الأسباب الثلاثة الرئيسة لفقر الدم؟

AR

A

Blood loss

فقدان الدم

B

Impaired red cell production

ضعف إنتاج الكريات

C

Accelerated red cell destruction

تسارع تحطم الكريات

D

Increased erythropoietin

زيادة الإريثروبويتين

EN

The most useful classification of anaemia depends on:

Q3

س3. أكثر تصنيفات فقر الدم فائدة يعتمد على:

AR

A

Blood indices

مؤشرات الدم

B

Age

العمر

C

Symptoms

الأعراض

D

Bone marrow only

نخاع العظم فقط

EN Microcytic hypochromic anaemia has (table values):

Q4

س4. فقر الدم صغير الكريات ناقص الصباغ له (قيم الجدول):

AR

A MCV > 95 fl

MCV > 95

B MCV 80–95 fl

MCV 80–95

C MCV < 80 fl and MCH < 27 pg

MCH < 27 و MCV < 80

D Normal indices

مؤشرات طبيعية

EN Iron deficiency anaemia is a defect in:

Q5

س5. فقر الدم بنقص الحديد خلل في:

AR

A Globin chain synthesis

تخليق سلاسل الكلوبين

B Haem synthesis

تخليق الهيم

C DNA synthesis

تخليق الـ DNA

D Membrane proteins

بروتينات الغشاء

EN Thalassaemia is a defect in:

Q6

س6. الثلاسيميا خلل في:

AR

A Globin chain synthesis

تخليق سلاسل الكلوبين

B Haem synthesis

تخليق الهيم

C Iron absorption

امتصاص الحديد

D Erythropoietin

الإريثروبويتين

EN Which causes a normochromic normocytic anaemia?

Q7

س7. أي مما يأتي يسبب فقر دم سوي الصباغ سوي الكريات؟

AR

A Iron deficiency

نقص الحديد

B Thalassaemia

الثلاسيميا

C Vitamin B12 deficiency

نقص B12

D Acute blood loss

النزف الحاد

EN Macrocytic anaemia has an MCV of:

Q8

س8. لفقر الدم كبير الكريات MCV:

AR

A < 80 fl

80 >

B 80–95 fl

95–80

C > 95 fl

95 <

D < 76 fl

76 >

EN Megaloblastic anaemia is caused by deficiency of:

Q9

س 9. يسبب فقر الدم الأرومي الضخم نقص:

AR

A Iron

الحديد

B Vitamin B12 or folate فيتامين B12 أو الفولات

C Vitamin C

فيتامين C

D Erythropoietin

الإريثروبويتين

EN A non-megaloblastic cause of macrocytosis is:

Q10

س 10. من الأسباب غير الأرومية الضخمة لكبر الكريات:

AR

A Alcohol

الكحول

B Thalassemia

الثلاسيميا

C Lead poisoning

التسمم بالرصاص

D Iron deficiency

نقص الحديد

Clinical features

المظاهر السريرية

EN A common symptom of anaemia is:

Q11

س 11. من الأعراض الشائعة لفقر الدم:

AR

A Fever

الحمى

B Itching

الحكة

C Shortness of breath particularly on exercise

ضيق النفس ولا سيما مع الجهد

D Weight gain

زيادة الوزن

EN Pallor of mucous membranes occurs when haemoglobin is less than:

Q12

س 12. يحدث شحوب الأغشية المخاطية عندما يقل الهيموغلوبين عن:

AR

A 13 g/dl

13 غ/دل

B 11 g/dl

11 غ/دل

C 5 g/dl

5 غ/دل

D 9-10 g/dl

9-10 غ/دل

EN Which is NOT a reliable sign of anaemia?

Q13

AR س13. أي مما يأتي ليس علامة موثوقة لفقر الدم؟

A Skin colour

لون الجلد

B Mucous membrane pallor

شحوب الأغشية المخاطية

C Tachycardia

تسرع القلب

D Systolic flow murmur

نفخة جريان انقباضية

EN Koilonychia (spoon nails) is a specific sign of:

Q14

AR س14. تقعر الأظافر علامة خاصة بـ:

A Haemolytic anaemia

فقر الدم الانحلالي

B Iron deficiency anaemia

فقر الدم بنقص الحديد

C Thalassaemia major

الثلاسيميا الكبرى

D Sickle cell anaemia

فقر الدم المنجلي

EN Leg ulcer is a specific sign of:

Q15

AR س15. قرحة الساق علامة خاصة بـ:

A Sickle cell and other haemolytic anaemia

فقر الدم المنجلي وغيره من الانحلالي

B Iron deficiency

نقص الحديد

C Megaloblastic anaemia only

الأرومي الضخم فقط

D Aplastic anaemia

اللاتنسجي

EN Bone deformity is associated with:

Q16

AR س16. يرتبط تشوه العظام بـ:

A Iron deficiency

نقص الحديد

B Acute blood loss

النزف الحاد

C Renal disease

أمراض الكلية

D Thalassaemia major

الثلاسيميا الكبرى

Diagnosis

التشخيص

EN The reticulocyte count increases in anaemia due to:

Q17

س17. يرتفع عدد الخلايا الشبكية في فقر الدم الناتج عن:

AR

- (A) Decreased production انخفاض الإنتاج (B) Bone marrow failure فشل النخاع
(C) Increased red cell loss or destruction زيادة فقدان الكريات أو تحطّمها
(D) Aplastic anaemia فقر الدم اللاتنسّجي

EN Bone marrow examination is useful in:

Q18

س18. يفيد فحص نخاع العظم في:

AR

- (A) Every anaemia كل فقر دم (B) Unexplained anaemia فقر الدم غير المفسّر
(C) Iron deficiency only نقص الحديد فقط (D) Acute blood loss النزف الحاد

EN The Coombs test is useful in diagnosis of:

Q19

س19. يفيد اختبار كومبس في تشخيص:

AR

- (A) Immune haemolytic anaemia فقر الدم الانحلالي المناعي
(B) Hereditary spherocytosis كثرة الكريات الكروية الوراثية
(C) Sickle cell anaemia فقر الدم المنجلي (D) Iron deficiency نقص الحديد

EN The osmotic fragility test is useful in diagnosis of:

Q20

س20. يفيد اختبار الهشاشة الأوزموزية في تشخيص:

AR

- (A) G6PD deficiency نقص G6PD (B) Megaloblastic anaemia الأرومي الضخم
(C) Haemoglobinopathies اعتلالات الهيموغلوبين (D) Hereditary spherocytosis كثرة الكريات الكروية الوراثية

EN Hb electrophoresis is useful in diagnosis of:

Q21

س 21. يفيد الترحيل الكهربائي للهيموغلوبين في تشخيص:

AR

A Iron deficiency

نقص الحديد

B Immune haemolysis

الانحلال المناعي

C Haemoglobinopathies

اعتلالات الهيموغلوبين

D Aplastic anaemia

اللاتنسجي

EN Serum iron, TIBC and ferritin help in diagnosis of:

Q22

س 22. يساعد حديد المصل وTIBC والفيريتين في تشخيص:

AR

A Iron deficiency anaemia

فقر الدم بنقص الحديد

B Megaloblastic anaemia

الأرومي الضخم

C Sickle cell anaemia

المنجلي

D G6PD deficiency

نقص G6PD

2

True / False

صح أو خطأ

EN Anaemia is always accompanied by a reduction in PCV and RBC count.

1

True • صح

False • خطأ

يرافق فقر الدم دائماً انخفاضاً في PCV وعدد الكريات.

AR

EN Bone marrow failure is an example of impaired red cell production.

2

True • صح

False • خطأ

فشل نخاع العظم مثال على ضعف إنتاج الكريات الحمراء.

AR

EN Lead poisoning causes a microcytic hypochromic anaemia.

3

True • صح

False • خطأ

يسبب التسمم بالرصاص فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ.

AR

EN Renal disease causes a macrocytic anaemia.

4

True • صح

False • خطأ

تسبب أمراض الكلية فقر دم كبير الكريات.

AR

EN Aplastic anaemia may be macrocytic.

5

True • صح

False • خطأ

قد يكون فقر الدم اللاتنسجي كبير الكريات.

AR

EN Retinal haemorrhages are common in anaemia.

6

True • صح

False • خطأ

AR نزوف الشبكية شائعة في فقر الدم.

EN Jaundice occurs with haemolytic and megaloblastic anaemia.

7

True • صح

False • خطأ

AR يحدث اليرقان مع فقر الدم الانحلالي والأرومي الضخم.

EN A hyperdynamic circulation may cause a systolic flow murmur.

8

True • صح

False • خطأ

AR قد تسبب الدورة الدموية مفرطة الحركة نفخة جريان انقباضية.

EN The reticulocyte count is decreased when red cell production is decreased.

9

True • صح

False • خطأ

AR ينخفض عدد الخلايا الشبكية عند انخفاض إنتاج الكريات الحمر.

EN The sickling test diagnoses G6PD deficiency.

10

True • صح

False • خطأ

AR يشخص اختبار التمنجل نقص G6PD.

EN RDW is part of the complete blood count.

11

True • صح

False • خطأ

AR ال RDW جزء من صورة الدم الكاملة.

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Iron deficiency vs thalassaemia — where is the defect?

1

AR نقص الحديد مقابل الثلاسيميا — أين الخلل؟

EN Anaemia of chronic disease — which group?

2

AR فقر دم الأمراض المزمنة — في أي مجموعة؟

AR

EN Reticulocytes up or down?

3

AR الخلايا الشبكية ترتفع أم تنخفض؟

AR

EN Skin vs mucous membrane pallor

4

AR شحوب الجلد مقابل الأغشية المخاطية

AR

EN Which test for which anaemia?

5

AR أي فحص لأي فقر دم؟

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define anaemia and list its causes.

1

AR عرّف فقر الدم وعدّد أسبابه.

AR

EN Classify anaemia according to blood indices with causes.

2

AR صنف فقر الدم بحسب مؤشرات الدم مع الأسباب.

AR

EN List the symptoms of anaemia.

3

AR عدد أعراض فقر الدم.

EN Give the general and specific signs of anaemia.

4

AR اذكر العلامات العامة والخاصة لفقر الدم.

EN List the laboratory tests used in the diagnosis of anaemia.

5

AR عدد الفحوص المختبرية المستخدمة في تشخيص فقر الدم.

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 A	4 C	5 B	6 A	7 D	8 C
9 B	10 A	11 C	12 D	13 A	14 B	15 A	16 D
17 C	18 B	19 A	20 D	21 C	22 A		

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False

2 True

3 True

4 False

5 True

6 False

7 True

8 True

9 True

10 False

11 True

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Iron deficiency: haem synthesis. Thalassaemia: globin chain synthesis. Both microcytic hypochromic.

1

AR نقص الحديد: تخليق الهيم. الثلاسيميا: تخليق سلاسل الكلوبين. وكلاهما صغير الكريات ناقص الصباغ.

EN It appears in BOTH the microcytic and the normocytic lists ("some cases").

2

AR يظهر في قائمتي صغير الكريات وسوي الكريات كليهما («بعض الحالات»).

EN Up with loss or destruction (bleeding, haemolysis); down with decreased production (marrow failure).

3

AR ترتفع مع فقدان أو التحطّم (نزف، انحلال)؛ وتنخفض مع نقص الإنتاج (فشل النخاع).

EN Mucous membrane pallor (Hb < 9–10 g/dl) is the sign; skin colour is not reliable.

4

AR شحوب الأغشية المخاطية (Hb < 9–10) هو العلامة؛ ولون الجلد غير موثوق.

EN Iron/TIBC/ferritin → IDA; B12/folate → megaloblastic; Coombs → immune haemolysis; osmotic fragility → spherocytosis; sickling → sickle cell; Hb electrophoresis → haemoglobinopathies; G6PD assay → G6PD deficiency.

5

AR الحديد/TIBC/الفيريتين ← نقص الحديد؛ B12/الفولات ← الأرومي الضخم؛ كومبس ← الانحلال المناعي؛ الهشاشة ← الكريات الكروية؛ التمنجل ← المنجلي؛ الترحيل ← اعتلالات Hb؛ قياس G6PD ← نقصه.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Define anaemia and list its causes.

1

A decrease of haemoglobin below the normal physiological level for age and sex, usually with low PCV and RBC count. Causes: blood loss, impaired red cell production, accelerated red cell destruction.

AR انخفاض الهيموغلوبين عن المستوى الطبيعي للعمر والجنس، مع انخفاض PCV وعدد الكريات عادةً. أسبابه: فقدان الدم، ضعف الإنتاج، تسارع التحطّم.

EN Classify anaemia according to blood indices with causes.

2

Microcytic hypochromic (MCV < 80, MCH < 27): IDA, thalassaemia, chronic disease, lead, sideroblastic. Normochromic normocytic (MCV 80–95): haemolytic, chronic disease, acute blood loss, renal, marrow failure. Macrocytic (MCV > 95): megaloblastic (B12/folate), non-megaloblastic (alcohol, liver, MDS, aplastic).

AR صغير الكريات ناقص الصباغ (MCV < 80، MCH < 27): نقص الحديد، الثلاسيميا، الأمراض المزمنة، الرصاص، الحديدي الأرومات. سوي الصباغ سوي الكريات (80–95): الانحلالي، المزمن، النزف الحاد، الكلية، فشل نخاع. كبير الكريات (< 95): الأرومي الضخم (B12/فولات) وغيره (الكحول، الكبد، MDS، اللانسجي).

EN List the symptoms of anaemia.

3

Shortness of breath on exercise, weakness, lethargy, palpitation, headache; in the elderly cardiac failure, angina, intermittent claudication, confusion; visual disturbance from retinal haemorrhage in very severe rapid anaemia.

AR ضيق النفس مع الجهد، الضعف، الخمول، الخفقان، الصداع؛ وعند كبار السن عجز القلب، الذبحة، العرج المتقطع، التشوش؛ واضطراب البصر من نزف الشبكية في فقر الدم الشديد السريع.

EN

Give the general and specific signs of anaemia.

4

General: mucous membrane pallor ($Hb < 9-10$), hyperdynamic circulation (tachycardia, bounding pulse, cardiomegaly, systolic murmur), congestive heart failure in the elderly. Specific: koilonychia (IDA), jaundice (haemolytic, megaloblastic), leg ulcer (sickle cell), bone deformity (thalassaemia major).

AR

العامة: شحوب الأغشية ($Hb < 9-10$)، دورة مفرطة الحركية (تسرع، نبض واثب، تضخم القلب، نفخة)، عجز القلب الاحتقاني عند كبار السن. الخاصة: تقعر الأظافر (نقص الحديد)، اليرقان (الانحلالي، الأرومي الضخم)، قرحة الساق (المنجلي)، تشوه العظام (الثلاسيميا الكبرى).

EN

List the laboratory tests used in the diagnosis of anaemia.

5

CBC (Hb , PCV, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW); reticulocyte count; blood film; bone marrow examination; other tests: serum iron/TIBC/ferritin, B12 and folate, Coombs, osmotic fragility, sickling test, Hb electrophoresis, G6PD assay.

AR

صورة الدم الكاملة (Hb , PCV, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW)؛ عدد الخلايا الشبكية؛ المسحة؛ فحص النخاع؛ فحوص أخرى: الحديد/TIBC/الفيريتين، B12 والفولات، كومبس، الهشاشة الأوزموزية، التمنجل، ترحيل Hb، قياس G6PD.